

Sealed Trade Protocol:

情報封印型交渉による P2P 相対取引基盤

Shota Nagafuchi

sealed-trade@proton.me

概要

相対取引における私的情報の二重使用を防止するプロトコルを提案する。従来の非公開市場では、交渉行為そのものが私的評価額を漏洩させ、相手方がその情報を利用して余剰を搾取する。これは二重支払い問題の情報版である。同一の私的情報が、取引の促進と条件の搾取に二重に使用される。Sealed Trade は、ハードウェア隔離されたエンクレーブ内で動作する AI エージェント間に交渉を限定することでこの問題を解決する。各エージェントは暗号署名されたパラメータに束縛され、完了後にすべての交渉状態を証明可能な形で破壊する。エンクレーブの境界を越えるのは最終的な合意または不成立の信号のみである。決済はボンド付き契約によりオンチェーンで行われ、取引量ベースのマイニング機構により初期採用を促進する。

1. はじめに

Bitcoin は電子現金の二重支払い問題を解決した。信頼できる第三者なしに、同一のデジタル通貨を二度支払うことはできない [1]。

我々は相対取引における類似の問題を特定する：**私的情報の二重使用**。二者間で取引を交渉する際、各当事者の私的情報 — 留保価格、緊急度、代替選択肢 — は交渉過程で必然的に伝達される。一度伝達された情報は、公正な取引が生み出す以上の余剰を相手方が搾取するために使用される。

特許ライセンス交渉を考えよう。ライセンシーは支払える最大額を知っている。ライセンサーは受け入れる最小額を知っている。理想的な交渉では、いずれの当事者も相手方の境界を

知ることなく合意可能領域（ZOPA）内の価格で合意する。しかし実際には、あらゆるオファーが情報を漏洩させる。10万ドルの初回提示は少なくともその金額の支払意思を示す。50万ドルの返答は最大でもその金額での受諾意思を示す。反復的なラウンドを通じて、各当事者の私的評価額は段階的に開示され、搾取される。

Myerson-Satterthwaite [2] は、私的評価額を持つ相対取引においてインセンティブ両立的な仕組みが事後効率性を達成できないことを証明した。彼らの不可能性定理は、エージェントが戦略的に行動することを前提とする。

我々はこの不可能性を、新たなメカニズムの設計ではなく、情報アーキテクチャの変更により回避する。交渉がハードウェアで封印された環境内の AI エージェント間で行われ、すべての中間状態が証明可能な形で事後に破壊されれば、情報の二重使用問題は消滅する。

2. 情報の二重使用問題

2.1 定義

相対取引において、私的情報は相反する二つの目的に使用される。(1) **合意の到達**：双方が相互に受容可能な条件を見つけるために選好を伝達しなければならない。(2) **個別余剰の最大化**：各当事者は選好を秘匿し、相手方による価値搾取を防ぎたい。(1) に必要な情報が (2) で悪用される情報と同一であることが根本的な緊張を生む。

2.2 三つの層

第1層：発見時の漏洩。 資産への関心表明が需要を暴露する。買い手が特許権者に連絡した時点で、その特許が戦略的価値を持つことが暴露される。

第2層：交渉時の搾取。 各オファーとカウンターオファーがシグナルとなる。アンカリング効果、応答タイミング、譲歩パターンが私的評価額を漏洩させる。

第3層：決済後の残存。 取引成立後、仲介者は双方の留保価格と交渉行動の完全な知識を保持し、将来の取引で活用しうる。

2.3 既存手法の限界

信頼できる仲介者は守秘義務を約束するが技術的な強制手段を持たない。多者間計算 [3] は事前定義された回路を要求し、自由形式の自然言語交渉を表現できない。完全準同型暗号 [4] は LLM 推論に必要な計算量に対して数桁の性能不足がある。ゼロ知識証明は計算の正

しさを証明するが任意のコンテンツを封印できない。**ダークプール** [5][6] は代替可能トークン向けであり、複雑な非代替性資産の多次元交渉には対応できない。

3. プロトコル設計

3.1 取引ライフサイクル

取引は6つの状態を遷移する：出品 → マッチ → 交渉中 → 合意 → 決済完了。合意前のいずれの時点でもキャンセル可能。

出品。 売り手がハッシュ化した資産記述と最大取引額を公開し、発見ボンドを供託する。

マッチ。 買い手が関心を表明し同額のボンドを供託する。いずれの当事者も相手方のパラメータを見ることはできない。

交渉中。 双方がボンドをエスカレートする。各当事者が AI エージェントの許容範囲を定義するパラメータセットに署名する。

```
Parameters = {  
    price_range: [min, max],  
    required_terms: [...],  
    deal_breakers: [...],  
    strategy: "..."  
}  
  
signature = sign(hash(Parameters), private_key)
```

署名済みパラメータがハードウェア隔離エンクレーブにロードされ、エージェントが構造化メッセージプロトコルで交渉する。いずれのエージェントもエンクレーブ外と通信できない。いずれのプリンシパルも交渉を観察できない。

合意。 エージェントが合意に達した場合、双方が最高段階のボンドにエスカレートする。合意ハッシュとエンクレーブ証明が決済層に記録される。

決済完了。 取引額が買い手から売り手に移転され、プロトコル手数料が控除される。ボンド返還。マイニング報酬分配。

キャンセル。 交渉開始前はペナルティなしでボンド返還。交渉中のキャンセルではキャンセル側のボンドがスラッシュされる（半分が相手方、半分が保険プール）。

3.2 ハードウェアエンクレーブによる情報封印

エージェントは Trusted Execution Environment (Intel TDX、AMD SEV-SNP) 内で動作する。エンクレーブは3つの特性を提供する。(1) **メモリ隔離** — エンクレーブのメモリはハードウェアレベルで暗号化される。(2) **リモート証明** — 特定のコードが真正な環境で実行されていることの暗号的証明。(3) **破壊の証明** — 交渉完了時にすべてのメモリがゼロ化されたことの証明。

3.3 信頼仮定

エンクレーブはハードウェアベンダーの隔離実装への信頼を要求する。この仮定は標準的な暗号学的仮定と同等である。ECDSA は離散対数問題の困難性を仮定する。ハッシュ関数は衝突耐性を仮定する。ハードウェアエンクレーブはベンダーの隔離実装の正確性を仮定する。いずれも経験的に検証された仮定であり、理論的には破綻しうる。プロトコルは保険ルールにより破綻の経済的帰結を制限する。

3.4 エージェント設計

各エージェントはエンクレーブ内で動作する言語モデルである。プリンシパルの署名済みパラメータは**撤回不能な委任**として機能する。エージェントはパラメータを超過できない。プリンシパルが最大価格を設定した場合、エージェントは交渉の動態にかかわらずそれを超える合意はできない。

4. 経済モデル

4.1 トークン供給

プロトコルのネイティブトークンは固定供給量100,000,000単位。95% (95,000,000) がマイニングに、5% (5,000,000) がトレジャリーに割当。全トークンはプロトコル展開時に生成される。インフレーションなし、追加供給の手段なし。

4.2 取引量ベースの半減期

マイニング報酬は累積取引量の増加に伴い減少する。

累積取引量 V に対し、期間 n は区間 $(V_{n-1}, V_n]$ を占める：

$$V_n = H \cdot 2^n$$

$H = \$10,000$ 。期間 n のトークン割当は：

$$A_n = A_0 / 2^n$$

$A_0 = 47,500,000$ 。マイニングレート（取引1ドルあたりのトークン）は：

$$r_n = A_n / \Delta V_n$$

期間	閾値	割当	レート
0	\$10K	47,500,000	4,750
1	\$20K	23,750,000	2,375
2	\$40K	11,875,000	593.75
3	\$80K	5,937,500	148.44

等比級数の和： $\sum A_n \approx 95,000,000$ 。全供給のマイニングに必要な累積取引量は約210億ドル。

4.3 貢献スコア

取引額 d で決済完了時、買い手と売り手それぞれに $d/2$ のスコアを付与。各期間内での報酬は比例配分：

$$R_i^{(n)} = A_n \cdot s_i^{(n)} / \sum_j s_j^{(n)}$$

4.4 ボンド

ボンドはスパム防止と経済的救済を兼ねる。各段階のボンド額は：

$$B(d, stage) = clamp(d \cdot r_{stage}, B_{min}, B_{max})$$

段階	料率	最小	最大
発見	1%	\$1	\$1,000
交渉	3%	\$5	\$5,000
実行	10%	\$10	\$50,000

エスカレーションは差分のみ。紛争時、違反者のボンドは相手方と保険プールに等分される。

4.5 手数料

決済時に0.3%の手数料を徴収。

5. セキュリティ分析

5.1 エンクレープ違反

プロトコルの秘匿性はエンクレープの完全性に依存する。違反確率のモデル：

$$P(\text{breach}) = P(\text{ハードウェア脆弱性}) \times P(\text{取引期間内の悪用}) \times P(\text{特定取引への標的化})$$

現行のエンクレープ技術に対する推定：

$$P(\text{breach}) \approx 10^{-3} \times 10^{-2} \times 10^{-2} = 10^{-7} \text{ (取引あたり)}$$

10万ドル取引の期待損失は0.01ドル。保険プール（スラッシュされたボンドの50%で資金調達）は全取引の期待損失総額をカバーする規模に設定される。

5.2 経済的攻撃

ボンドグリーフィング。 攻撃者が取引を反復的に開始しキャンセルしてスラッシュを誘発する。攻撃コストは攻撃者自身のボンド（最低でも取引額の3%）であり、攻撃利益は相手方の時間浪費のみ。最低ボンドにより小規模グリーフィングにも非自明なコストが発生する。

取引量水増し。 参加者が水増しした取引額を報告して追加トークンをマイニングする。攻撃コストは各段階で必要なボンド（最大で申告取引額の10%）。最大ボンドキャップを超える取引額では攻撃コスト対マイニング報酬の比率が変動する。

シビルマイニング。 複数のアイデンティティで不釣り合いなマイニング報酬を蓄積する。報酬は貢献スコア（取引額に比例）に比例し、各取引にはボンド資本が必要であるため、シビルマイニングのコストは取引額に比例する。増幅効果はない。

5.3 決済の完全性

決済層は厳密な状態機械を強制する。各遷移はボンドエスカレーション、双方の暗号署名、エンクレープ証明を要求する。管理者オーバーライドやアップグレード機構は存在しない。

6. 制約

ハードウェアベンダー信頼。 秘匿性保証はエンクレープベンダーの完全性に依存する。根本的なハードウェア侵害は封印交渉の特性を破壊する。保険プールはリスクを緩和するが排除はしない。

自己申告の取引額。 プロトコルは申告された取引額が実際の経済的現実を反映しているか独立に検証しない。ボンド要件が虚偽報告に比例コストを課す。

コールドスタート。 各取引業種で参加者を必要とする。業種内のネットワーク効果は、参加者が業種を横断しない限り移転しない。

エージェント能力。 交渉の質はパラメータ空間内で効果的に交渉する言語モデルの能力に依存する。

7. 結論

相対取引における情報の二重使用問題は、電子現金における二重支払い問題の類似物である。Bitcoin が二重支払い防止により信頼不要の P2P 決済を可能にしたように、Sealed Trade は私的情報の二重使用能力を排除することで、信頼不要の相対交渉を可能にする。

リファレンス実装はオープンソースソフトウェアとして公開されている。

参考文献

- [1] S. Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” 2008.
- [2] R. Myerson and M. Satterthwaite, “Efficient Mechanisms for Bilateral Trading,” *Journal of Economic Theory*, vol. 29, pp. 265–281, 1983.
- [3] A. Yao, “Protocols for Secure Computations,” *FOCS*, 1982.
- [4] C. Gentry, “Fully Homomorphic Encryption Using Ideal Lattices,” *STOC*, 2009.
- [5] Renegade, “On-Chain Dark Pool,” 2023.
- [6] Penumbra Labs, “A Private DEX and Shielded Pool,” 2023.
- [7] N. Stephenson, “NDAI: Non-Disclosure AI Agents,” 2025.
- [8] Intel Corporation, “Intel Trust Domain Extensions (TDX) Module Architecture Specification,” 2023.
- [9] R. Moraffah and B. Sankar, “Privacy-Preserving Multi-Round Negotiations,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2021.